YOLO를 활용한 얼굴 자동 모자이크 서비스

프로젝트 기획서 · 사진·영상 속 얼굴을 자동으로 찾아 가려 주는 개인정보 보호 서비스

항목	내용
팀 구성	이유노(A: 모델·데이터·평가), 조영준(B: 모자이크·영상), 나예린(C: 웹·인물 제외)
기간	2주 (10일)
핵심 기술	YOLO11, OpenCV, ffmpeg, InsightFace, 웹 데모(Streamlit·Gradio·Vercel 중 선택)
학습 환경	Google Colab 또는 학원 GPU 서버
산출물	사진·영상·실시간 영상 모자이크 + 웹 데모 + 특정 인물 제외(도전)

1. 프로젝트 개요

사진이나 영상 속 사람 얼굴을 **YOLO로 자동 탐지**하고 해당 영역에 **모자이크**를 적용하는 서비스입니다. SNS·유튜브에 올리는 콘텐츠 속 행인 얼굴을 자동으로 가려 **초상권 침해를 예방**하는 것이 목적입니다. 사진·영상 파일뿐 아니라 **실시간 영상 주소**를 넣어도 동작하며, **특정 인물(본인 등)만 모자이크에서 제외**하는 기능을 더해 일반 모자이크 도구와 차별화합니다.

2. 이 주제를 추천하는 이유

평가 항목	내용	판단
문제 명확성	초상권·개인정보 보호라는 실생활 문제를 직접 해결	높음
구현 난이도	클래스가 face 1개뿐이고, 탐지 결과에 모자이크만 씌우면 되어 후처리가 단순	낮음~중간
일정 적합성	사전학습 얼굴 모델로 첫날부터 세 명이 동시에 작업 가능, 직접 학습은 결과를 보고 결정하며 하게 되면 가중치만 교체	적합
시연 효과	전/후 비교가 한눈에 보이고, 실시간 영상으로 라이브 시연 가능	높음
차별점	직접 라벨링한 한국인 얼굴 테스트셋으로 공개 모델의 누락률 검증, 학습 없이 사진·영상만으로 등록하는 인물 제외 기능	있음
주요 리스크	한국인 얼굴 누락, 라벨링 일정, 영상 소리 손실, 실시간 지연, 인물 제외 오인식	대응책 마련 (11장)

3. 타겟층

- 유튜버·영상 크리에이터 (거리 촬영, 브이로그, 라이브 방송)
- SNS에 사진을 올리는 일반 사용자
- CCTV 영상을 외부에 제공해야 하는 기관
- 언론사 (보도 사진·영상의 제3자 얼굴 처리)

4. 기능 범위 (우선순위)

단계	기능	비고
1단계 (필수)	사진(jpg, png) 얼굴 탐지 및 모자이크 / 영상(mp4) 처리 (원본 소리 유지) / 실시간 영상 주소(RTSP·HTTP 스트림, 유튜브 라이브) 처리 / 웹 데모 / 얼굴 수 표시 (사진은 탐지 수, 영상은 추적 기반 등장 인원 수)	프로젝트의 핵심 완성 범위
2단계 (도전)	특정 인물 얼굴 제외: 제외할 인물의 사진 또는 영상을 등록하면 자동으로 얼굴 특징을 저장하고, 탐지된 얼굴과 비교해 일치하면 모자이크 생략. **별도 학습 없음**	2일 차부터 병행 개발, 7일 차에 계속 여부 판단
확장 아이디어	모자이크 방식 선택 (블러·픽셀·이모지), 번호판 모자이크, 얼굴 분할(segmentation) 모델 비교	발표 시 향후 계획으로 제시

특정 인물 제외 동작 방식

얼굴 인식 모델(InsightFace)은 이미 대규모 얼굴 데이터로 학습되어 있어서, 우리 팀이 따로 학습할 필요가 없습니다. 얼굴을 넣으면 그 사람을 나타내는 특징 벡터(512차원)가 나오고, 같은 사람이면 벡터가 비슷합니다.

- **등록:** 사진을 넣으면 얼굴 벡터를 저장합니다. 정면 1장과 좌우 측면 각 1장을 권장합니다. 영상을 넣으면 여러 프레임에서 벡터를 뽑아 함께 저장하므로 정면·옆얼굴·다른 조명에도 강해집니다.
- **등록 영상에 여러 명이 나올 때:** 가장 크게, 가장 오래 나온 얼굴을 자동으로 고르고, 화면에 후보 얼굴을 보여 줘 사용자가 확인·변경할 수 있게 합니다.
- **비교:** 탐지된 얼굴의 벡터와 등록된 벡터의 유사도가 임계값보다 높으면 모자이크를 생략합니다. 영상에서는 추적 ID마다 결과를 저장해 다시 비교하지 않으므로 속도를 지킵니다.
- **안전장치 (참고 논문의 한계 반영):** 애매하면 항상 모자이크합니다. 아주 작은 얼굴(짧은 변 24px 미만, 실험으로 정한 값)은 인식이 부정확하므로 비교하지 않고 가립니다. 영상에서 얼굴이 겹치면 추적 ID가 서로 바뀌어 다른 사람이 노출될 수 있으므로, 겹치는 동안은 가리고 떨어진 뒤 다시 비교합니다(사진은 추적 ID가 없어 겹쳐도 바로 비교합니다). "제외"로 판정된 얼굴은 15프레임마다 다시 확인합니다.

5. 입출력 및 동작 흐름

구분	내용
입력	사진(jpg, png), 영상(mp4, 웹 데모 기준 1분·720p 이하), 실시간 영상 주소(RTSP·HTTP 스트림, 유튜브 라이브), (2단계) 제외할 인물의 사진 또는 영상
출력	얼굴이 모자이크된 사진/영상 (영상은 원본 소리 포함), 실시간 입력은 모자이크된 화면을 바로 표시 + 얼굴 수

```
사진 / 영상 파일 / 실시간 영상 주소 입력
  → YOLO11 얼굴 탐지
  → 추적 (영상·실시간, ByteTrack)
  → [2단계] InsightFace 제외 인물 필터
  → OpenCV 모자이크
  → 파일: 저장 (영상은 ffmpeg로 소리 병합)
    실시간: 화면에 바로 표시
  → 얼굴 수 표시
```

모듈 인터페이스 (0일 차 합의)

세 사람이 서로를 기다리지 않도록 함수의 입출력을 먼저 정합니다. 첫날은 사전학습 가중치로 detect_faces를 만들어 공유하고, 직접 학습을 하기로 하면 8일 차에 best.pt만 교체합니다. 모델 로딩과 추적은 detect_faces 한 곳에서만 하고, 영상·실시간 처리는 이 함수를 프레임마다 호출합니다. 새 영상을 시작할 때는 reset_tracker()로 추적 상태를 초기화해 이전 영상의 추적 ID가 이어지지 않게 합니다. 데이터 타입, 예외 처리, 필요한 데이터 등 세부 규칙은 **역할별_구현명세.md**를 따릅니다.

```
# 공통: img = BGR uint8 배열, 박스 좌표는 픽셀 정수, 얼굴이 없으면 빈 리스트
# 박스 = {"xyxy": (x1,y1,x2,y2), "conf": 점수, "track_id": 번호 또는 None}

# A 이유노 (track=True: ByteTrack, track을 못 받은 얼굴도 track_id=None으로 반환)
detect_faces(img, track=False) -> list[박스]
reset_tracker() -> None                    # 새 영상 시작 시 호출

# B 조영준
apply_mosaic(img, boxes) -> 새 img          # 입력 이미지는 그대로 둠
BoxHolder.update(boxes, frame_idx) -> list[박스]   # 끊긴 박스 유지
process_video(in_path, out_path, ref_embs=None) -> {faces, frames, fps, seconds}
process_stream(url, ref_embs=None) -> (프레임, 정보) 생성기

# C 나예린
list_candidates(photo_or_video 또는 사진 경로 목록) -> 후보 인물 목록 (점수순)
register_person(photo_or_video 또는 사진 경로 목록, index=0) -> ref_embs   # (N, 512)
filter_excluded(img, boxes, ref_embs, cache=None) -> 모자이크할 박스
```

6. 데이터 계획

- **필요 데이터:** 한국인 얼굴 위치에 바운딩 박스 라벨이 달린 이미지 (클래스 face 1개). 정면·옆얼굴, 큰 얼굴·작은 얼굴, 다인원, 마스크·모자·안경, 밝은 곳·어두운 곳 포함
- **출처:** 인터넷에 공개된 한국 유명인 영상(드라마·예능·무대·인터뷰 등)에서 프레임을 뽑아 사용. 출처(URL)를 기록하고 일반인 사진은 쓰지 않음. AI Hub는 얼굴 표정 데이터뿐이라 박스 라벨 데이터로 쓸 수 없어 제외
- **라벨링:** Roboflow에서 3명이 나눠 라벨링하고 YOLO 형식(클래스, 중심x, 중심y, 너비, 높이를 0~1 비율로)으로 내보냄. 시작 전에 박스 기준(이마~턱, 귀 포함 여부)을 예시 이미지로 합의하고, 공개 모델의 박스와 범위를 비슷하게 맞춤 (범위가 다르면 누락률이 왜곡됨). 작은 얼굴도 보이는 대로 모두 라벨하고, 크기 구분은 평가할 때 함. Roboflow 무료 플랜은 프로젝트가 공개되므로 공개 여부를 먼저 확인
- **테스트셋:** 약 200장으로 누락률·mAP를 측정. 비슷한 프레임이 몰리지 않게 여러 영상에서 영상당 몇 장씩만 뽑음
- **평가 방식:** 공개 사전학습 모델(yolov11n-face)로 서비스 전체 흐름을 먼저 완성하고, 테스트셋으로 누락률을 측정. 정답 얼굴 넓이의 90% 이상이 **실제 모자이크 영역(여백 + 타원)**에 덮이면 "가림"으로 셈 (src/evaluate.py)
- **진행 조정 (10-30):** 테스트셋 라벨링은 사전학습 모델 결과를 보고 나중에 진행. 그전까지는 WIDER FACE val 200장(누락률 19.0%)과 공개 거리 영상으로 CONF·추적 설정을 조정 (진행현황.md 10~12)
- **직접 학습 (결과를 보고 결정):** 5일 차 중간 통합 때 누락률이 목표(10% 이하)에 못 미치면 진행. 테스트셋과 **다른 영상**에서 학습용 데이터를 따로 라벨링해 학습하고, 같은 테스트셋으로 사전학습 모델과 비교. 학습 방식(파인튜닝·처음부터)은 그때 정함
- **인물 제외용 데이터:** 학습 데이터는 필요 없음. 테스트용으로 인터넷에 공개된 유명인 사진·영상만 준비 (출처 기록, 일반인 사진 제외)

7. 사용 도구

구분	도구
언어	Python
탐지 모델	YOLO11 (ultralytics, 착수 시점의 최신 버전 확인). 크기(n·s·m)는 정확도와 속도를 비교해 선택. 공개 YOLO11 얼굴 가중치(yolov11n-face, WIDER FACE 학습)로 시작하고, 직접 학습은 결과를 보고 결정
라벨링	Roboflow (웹에서 3명이 분담, YOLO 형식 내보내기)
추적	ultralytics 내장 ByteTrack(BYTETracker)을 직접 호출. model.track()은 아직 확정되지 않은 track의 얼굴을 결과에서 빼서(홍대 30초 실험: 찾은 얼굴의 약 30%) 그 얼굴이 노출되므로 쓰지 않음. 설정은 config.py의 TRACKER
인식 모델 (2단계)	InsightFace (사전학습 모델 그대로 사용)
이미지·영상 처리	OpenCV (얼굴 크기에 비례하는 블록 모자이크, 타원 마스크, 스트림 입력), ffmpeg (소리 병합, H.264 변환. Colab·리눅스 서버는 기본 제공, Windows는 별도 설치), yt-dlp (유튜브 라이브 주소 변환)
학습 환경	Google Colab 또는 학원 GPU 서버. 체크포인트는 Drive나 서버 저장소에 보관
웹 데모	Streamlit, Gradio, Vercel 중 C 나예린이 선택 (아래 비교 참고)

웹 방식	장점	주의할 점
Streamlit	화면과 모델을 파이썬 하나로 구성, 화면 구성이 자유로움	실시간 영상 표시는 직접 구현 필요
Gradio	업로드·웹캠·스트리밍 컴포넌트가 기본 제공, 가장 빠르게 데모 가능	화면 디자인 자유도가 낮음
Vercel	완성도 높은 웹 화면, 배포가 쉬움	모델을 실행할 수 없어 **모델 서버를 따로 둬야 함** (학원 GPU 서버, Hugging Face Spaces 등)

- **InsightFace 선택 이유:** face_recognition은 dlib 빌드가 필요해 설치가 까다로워 제외
- **탐지(detect) 방식 선택 이유:** 분할(segment)은 결과가 자연스럽지만 마스크 경계가 안쪽으로 잡히면 윤곽·귀가 노출되고, 얼굴 폴리곤 라벨이 없어 일정이 늘어남. 박스 탐지 + 타원 마스크 + 여백으로 자연스러움과 안전성을 함께 확보

8. 성공 기준 (목표 지표)

지표	목표값(제안)	측정 방법
탐지 정확도 mAP50	0.85 이상	한국인 얼굴 테스트셋 평가
누락률	10% 이하	한국인 얼굴 테스트셋에서 모자이크가 덮지 못한 얼굴 수 / 전체 얼굴 수 (영상은 프레임 단위). 프라이버시 목적상 가장 중요한 지표. 짧은 변 15px 미만 얼굴은 알아보기 어려운 크기라 따로 집계 (참고 논문 기준)
영상 처리 속도	기기 성능에 따라 다름	사용 기기(Colab GPU, 학원 GPU 서버, CPU 노트북)별로 측정해 표로 기록. 탐지만 / 전체(추적·모자이크·저장) / 전체 + 인물 제외 세 단계로 나눠 병목을 확인. 모델 크기, imgsz, 720p를 함께 명시
실시간 처리	지연이 쌓이지 않음	실시간 주소 입력 시 처리 속도가 입력보다 느리면 밀린 프레임을 건너뛰어, 화면이 원본보다 계속 늦어지지 않는지 확인
인물 제외 오인식 (2단계)	0건	테스트 영상에서 제외 대상이 아닌 사람이 모자이크 없이 노출된 횟수. 얼굴이 겹치거나 엇갈리는 장면을 반드시 포함
데모 시연	사진·영상·실시간 각 1건 이상 성공	발표 시 웹 화면에서 직접 시연

※ 목표값은 일반적인 수준으로 잡은 제안값이며, 실험 결과에 따라 조정합니다.

9. 역할 분담

담당	이름	역할	발표 파트
A	이유노	한국인 얼굴 테스트셋 구축(영상 수집, Roboflow 라벨링 관리, 박스·최소 크기 기준), 평가 스크립트(mAP·크기별 누락률), 사전학습 모델 평가·임계값 조정, 기기별 FPS 3단계 측정, (하기로 하면) 직접 학습과 비교	성능
B	조영준	모자이크 처리, 영상 추적·박스 유지(남는 모자이크 확인), 소리 병합·H.264 출력, 실시간 스트림 처리	시연
C	나예린	웹 방식 선택과 웹 데모, 특정 인물 제외(InsightFace, 작은 얼굴·겹침·재확인 안전장치), 사진·영상 인물 등록 UI, 발표 자료 구성	서비스

10. 진행 일정 (2주)

0일 차 (반나절, 전원): 모듈 인터페이스 합의, 사전학습 가중치로 detect_faces 공유, 테스트용 사진·영상과 실시간 테스트 주소를 공유 폴더에 정리

기간	A 이유노	B 조영준	C 나예린
1~2일	유명인 공개 영상 수집·프레임 추출, Roboflow 프로젝트 생성·박스 기준과 최소 크기(15px) 예시 정리, 학원 GPU 서버 환경 확인	모자이크 함수: 비례 블록, 여백, 타원 마스크, 크기 0 박스 방어	웹 방식 결정, 뼈대: 사진 업로드 → 탐지 → 모자이크
3~4일	테스트셋 라벨링(전원 분담, 1인 약 70장), 평가 스크립트 작성(크기별 누락률), 사전학습 모델 누락률 측정	영상 처리: detect_faces(track=True)로 프레임별 추적, 탐지가 끊긴 프레임의 박스 유지	InsightFace 등록(사진·영상), 얼굴 비교(작은 얼굴은 비교 없이 모자이크), 유사도 임계값 실험
5일	**중간 통합 (전원): 사진 전체 흐름 동작 확인 + 직접 학습 여부 결정 (누락률 목표 미달이면 진행)**		
5~7일	(하기로 하면) 학습용 데이터 추가 라벨링·학습, (안 하면) 임계값·imgsz 조정으로 누락률 개선	ffmpeg 소리 병합, H.264 출력, 실시간 스트림 처리(프레임 건너뛰기·재연결), 화면 밖으로 나간 뒤 남는 모자이크 확인(HOLD_FRAMES)	track ID별 판정 저장으로 최적화, ID 바뀜 대책(겹침 시 모자이크·주기적 재확인), 등록 영상의 대상 인물 자동 선택, 겹치는 장면 포함 오인식 측정
7일	**컷 판단 (전원): 인물 제외 오인식이 남으면 기능을 접고 C는 웹·영상 지원**		
8일	(하기로 했으면) 사전학습 vs 직접 학습 비교 후 더 나은 모델을 best.pt로 교체, 기기별 FPS 측정표 작성(탐지만·전체·인물 제외 포함)	영상·실시간 탭 웹 연결, 버그 수정	인물 등록 UI(정면·좌우 측면 안내), 영상·실시간에도 제외 기능 적용
8일	**최종 통합 + 기능 동결 (전원)**		
9~10일	성능 표·그래프	시연용 전후 영상 제작, 실시간 시연 준비	발표 자료 구성, 데모 리허설

10-30 진행 상황: A는 테스트셋 라벨링을 뒤로 미루고 평가 스크립트(3~4일 차)와 임계값·추적 조정(5~7일 차)을 먼저 진행했습니다. 그래서 5일 차 "직접 학습 여부"를 한국인 테스트셋 누락률로 정하려면 라벨링 시점을 팀이 다시 정해야 합니다. 일정 대비 현황은 진행현황.md와 작업지도를 참고합니다.

11. 예상 리스크와 대응

리스크	대응 방안
작은 얼굴·옆얼굴·가려진 얼굴 누락	다양한 각도·크기 데이터 추가, 필요 시 imgsz 확대, 박스에 여백을 두어 넉넉히 가림
작은 얼굴은 8×8 고정 모자이크로 가려지지 않음	블록 크기를 얼굴 크기에 비례하게 설정
영상에서 프레임마다 탐지가 끊겨 얼굴이 순간 노출	ByteTrack 추적으로 같은 사람을 이어 주고(추적기를 영상 단위로 유지, 새 영상마다 reset_tracker), track을 못 받은 얼굴도 모자이크하며, 탐지가 끊긴 몇 프레임 동안 마지막 박스 유지
영상 저장 시 소리가 사라짐 (OpenCV는 영상만 저장)	ffmpeg로 원본 소리를 다시 합침
ffmpeg가 없는 환경(Windows 로컬 PC)에서 소리 병합 실패	Colab·학원 서버에서 처리하거나, ffmpeg를 설치하고 PATH에 등록
공개 사전학습 모델이 한국인 얼굴에서 약함	한국인 얼굴 테스트셋으로 누락률을 먼저 측정하고, 목표에 못 미치면 직접 라벨링한 데이터로 학습해 비교
브라우저에서 결과 영상이 재생되지 않음	H.264 코덱으로 변환해 저장
실시간 처리가 입력보다 느려 지연이 쌓임	밀린 프레임은 건너뛰고 최신 프레임만 처리, 필요 시 작은 모델 크기 사용
실시간 스트림 끊김·유튜브 주소 직접 열기 불가	끊기면 자동 재연결, 유튜브 라이브는 yt-dlp로 실제 스트림 주소 변환
큰 모델 크기 사용 시 속도 저하	정확도와 FPS를 함께 비교해 크기 선택, 실시간용과 파일용 모델을 다르게 쓸 수 있게 설계
Vercel 선택 시 모델 실행 불가	화면은 Vercel, 모델은 학원 GPU 서버나 Hugging Face Spaces에 별도 배포
라벨링이 일정보다 늦어짐	Roboflow로 3명이 분담하고 테스트셋 200장을 먼저 끝냄. 학습용 라벨링은 직접 학습을 하기로 했을 때만 진행
라벨링하는 사람마다 박스 기준이 다름	시작 전에 예시 이미지로 기준을 합의하고, 서로 10장씩 바꿔 확인
학습 중단 (Colab 세션 끊김, 서버 사용 시간 제한)	체크포인트를 주기적으로 저장하고 이어서 학습
로컬 PC 환경 불일치 (예: 이유노 PC는 numpy 1.18.5, ultralytics는 1.23 이상 필요)	개발·시연은 Colab, 학원 서버 또는 새 가상환경에서 진행
등록 영상에 여러 사람이 나옴	가장 크게·오래 나온 얼굴을 자동 선택하고, 사용자가 화면에서 확인·변경
인물 제외 오인식 (제외 대상이 아닌 사람이 노출)	유사도 임계값을 엄격하게 설정, 확신이 낮으면 모자이크 적용 (프라이버시 우선)
작은 얼굴을 등록 인물로 잘못 인식해 노출	짧은 변 24px 미만은 인식하지 않고 무조건 모자이크 (타인 오인식이 20px 미만에서만 나온 실험 결과 기준)
얼굴이 겹칠 때 추적 ID가 바뀌어 "제외" 판정이 다른 사람에게 넘어감	겹치는 동안은 모자이크하고 판정을 지운 뒤 다시 비교, "제외" 판정은 15프레임마다 재확인
사람이 나간 뒤에도 빈자리에 모자이크가 남음	박스 유지 프레임(HOLD_FRAMES)을 화면 밖으로 나가는 영상으로 확인해 조정
일정 초과	7일 차 컷 판단으로 2단계 기능을 접고 1단계 완성에 집중

12. 참고 자료

- 심우석·전병태,「딥러닝 기반 실시간 얼굴 모자이크 기법을 활용한 초상권 보호 시스템」, 지식정보기술시스템학회 논문지 16(3), 405-413, 2021. YOLOv3 + SORT + FaceNet으로 등록 인물만 빼고 모자이크하는 같은 구조의 연구.
- **링크:** DBpia https://www.dbpia.co.kr/pdf/cpViewer?nodeId=NODE10652004 · DOI https://doi.org/10.34163/jkits.2021.16.3.002
- 반영한 곳은 4장(등록 권장, 안전장치), 6장(작은 얼굴 라벨), 8장(누락률 크기 기준, FPS 3단계, 겹치는 장면), 9~10장(역할·일정), 11장(리스크 3건)입니다. 항목별 위치는 진행현황.md의 "참고 논문" 표에 정리합니다.
- **반영한 것:** 작은 얼굴은 인식 없이 모자이크, 추적 ID 바뀜 대책, 최소 얼굴 크기(15px) 평가 기준, 단계별 FPS 측정, 정면·측면 등록, 남는 모자이크 확인
- **우리가 더하는 것:** 논문이 향후 과제로 남긴 **동양인(한국인) 얼굴 데이터**와 누락률·오인식의 **정량 평가**, 최신 모델(YOLO11·ByteTrack·InsightFace)